河南农业大学 2014-2015 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷参考答案（B）

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1、× 2、√ 3、×4、× 5、√ 6、√ 7、√ 8、 9、√ 10、×

二、填空题：（每题 2 分，共 20 分）

1、$\underline{1+e}$ 2、$\underline{3}$ 3、$\underline{2\sin x}$ 4、$\underline{(\frac{1}{2},-\ln 2)}$ 5、$\underline{-f(\frac{1}{x})+C}$ 6、$\underline{-e^{y^2}\cos x^2}$

7、$\underline{\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^R f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr}$ 8、$\underline{-2\frac{x^2}{y^3}}$ 9、 $\underline{-1}$ $\underline{y=-e^x}$

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{\frac{1}{2}x^2}$ ……3 分

罗比达法则 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+\sin x}{1}=1$ ……7 分

也可先分母有理化再分离使用罗比达法则

2、解：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{t}{2}$$ …… 4 分

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1+t^2}{4t}$$ …… 7 分

3、解：解：$\int\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx=2\int\arcsin\sqrt{x}d\sqrt{x}$ ……2 分

$=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}-2\int\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}dx$ ……4 分

$=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}-\int\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}dx=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{1-x}+C$ ……7 分

4、解：解方程组$\begin{cases}y=\sqrt{x}\\ y=x^2\end{cases}$得到交点坐标$(0,0),(1,1)$

$$A=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)dx$$ ……4 分

$$=\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1=\frac{1}{3}$$ ……7 分

5、 解： $$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=\left[\frac{x}{x^2+y^2}\right]_{(1,0)}=1$$ ……3 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)}{\partial y}=\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}$$ ……7 分

6、 解： $$\iint_D xyd\sigma=\int_{-1}^{2}\left[\int_{y^2}^{y+2}xydx\right]dy$$ ……2 分

$$=\int_{-1}^{2}\left[\frac{x^2}{2}y\right]_{y^2}^{y+2}dy$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{2}\left[y(y+2)^2-y^5\right]dy$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{y^4}{4}+\frac{4}{3}y^3+2y^2-\frac{y^6}{6}\right]_{-1}^{2}=\frac{45}{8}$$ ……7 分

7、 解：由已知可得 $p(x)=2x,q(x)=2xe^{-x^2}$ ————2 分

带入公式 $y=e^{-\int 2xdx}(\int 2xe^{-x^2}\times e^{\int 2xdx}dx+c)$

解得 $y=(x^2+c)e^{-x^2}$ …… 7 分

四、应用题（11 分）

解：售出 x 千件产品的利润为

$L(x)=R(x)-C(x)=9x-x^3+6x^2-15x=-x^3+6x^2-6x$ …… 2 分

令 $L'(x)=0$，即 $-3x^2+12x-6=0$

解之得到驻点 $x=2\pm\sqrt{2}$， …… 5 分

又 $L''(x)=-6x+12$ $L''(2-\sqrt{2})>0$，$L''(2+\sqrt{2})<0$ …… 9 分

故当 $x=2+\sqrt{2}\approx 3.414$（千件）时取得最大利润，

而在 $x=2-\sqrt{2}\approx 0.586$ 千件处发生局部最大亏损. …… 11 分